

建筑抢修(repair.cpp)

时间：1s 空间 512MB

【问题描述】

小刚在玩 JSOI 提供的一个称之为“建筑抢修”的电脑游戏：经过了一场激烈的战斗，T 部落消灭了所有 Z 部落的入侵者。但是 T 部落的基地里已经有 N 个建筑设施受到了严重的损伤，如果不尽快修复的话，这些建筑设施将会完全毁坏。

现在的情况是：T 部落基地里只有一个修理工人，虽然他能瞬间到达任何一个建筑，但是修复每个建筑都需要一定的时间。同时，修理工人修理完一个建筑才能修理下一个建筑，不能同时修理多个建筑。如果某个建筑在一段时间之内没有完全修理完毕，这个建筑就报废了。你的任务是帮小刚合理的制订一个修理顺序，以抢修尽可能多的建筑。

【输入格式】

第一行是一个整数 N 表示需要抢修的建筑数量 $N \leq 150,000$

接下来 N 行每行两个整数 $T_1, T_2 (T_1 < T_2 < \text{maxlongint})$ 描述一个建筑：修理这个建筑需要 T_1 秒，如果在 T_2 秒之内还没有修理完成，这个建筑就报废了。

【输出格式】

输出一个整数 S，表示最多可以抢修 S 个建筑。

【输入样例】

```
4
100 200
200 1300
1000 1250
2000 3200
```

【输出样例】

```
3
```

【样例解释】

最多可以把 1,2,4 号建筑抢修好

【数据范围】

对于 30% 的数据， $N \leq 1000$;

对于 50% 的数据， $N \leq 30000$;

对于 100%的数据， $N \leq 150000$;

旅行家的预算(travel.cpp)
时间： 1s 空间 512MB

【问题描述】

一个旅行家想驾驶汽车以最少的费用从一个城市到另一个城市（假设出发时油箱是空的）。给定两个城市之间的距离 $D1$ 、汽车油箱的容量 C （以升为单位）、每升汽油能行驶的距离 $D2$ 、出发点每升汽油价格 P 和沿途油站数 N （ N 可以为零），油站 i 离出发点的距离 D_i 、每升汽油价格 P_i （ $i=1, 2, \dots, N$ ）。计算结果四舍五入至小数点后两位。如果无法到达目的地，则输出“No Solution”。

【输入格式】

第一行五个数字, $D1,C,D2,P,N$ (前四个数为浮点数， N 为非负整数) 接下来 N 行，每行两个数字分别表示油站离出发点的距离 D_i 和每升汽油价格 P_i 。

【输出格式】

所需最小费用，计算结果四舍五入至小数点后两位。如果无法到达目的地，则输出“No Solution”。

【输入样例】

```
275.6 11.9 27.4 2.8 2
102.0 2.9
220.0 2.2
```

【输出样例】

```
26.95
```

【数据范围】

- 对于 40%的数据， $N \leq 10$;
- 对于 70%的数据， $N \leq 1000$;
- 对于 100%的数据， $N \leq 100000$ ，其他数字 ≤ 100000 ;

最大矩形(matrix.cpp)

时间：1s 空间 512MB

【问题描述】

给你一个 $N \times M$ 的 01 矩形，求一个面积最大的不包含数字 1 的矩形。

【输入格式】

第一行两个数 N, M 。

接下来 N 行，每行 M 个数为 0 或 1。

【输出格式】

一个数 ans 表示最大空矩形的面积。

【输入样例】

```
2 4
1 0 0 0
0 1 1 0
```

【输出样例】

```
3
```

【数据范围】

对于 30% 的数据, $N \leq 200, M \leq 200$

对于 100% 的数据, $N \leq 1000, M \leq 1000$